

Projet 9

Améliorez l'organisation Salesforce du client Fasha

Livrable n°1

Rapport de test et couverture de code

Parcours Développeur Salesforce - OpenClassrooms

Abderrahim Yachkour

Développeur Salesforce junior - Cabinet SFQUAL

Client : Fasha (distributeur de vêtements)

Date de remise : Juin 2026

Table des matières

1. Introduction	3
2. Stratégie de tests	3
2.1. Tests Apex.....	3
2.2. Tests JavaScript (Jest)	3
3. Tests Apex en détail.....	3
3.1. AccountCAServiceTest	3
3.2. OrderSelectorTest.....	3
3.3. OrderTriggerHandlerTest.....	4
3.4. MyTeamOrdersControllerTest.....	4
3.5. UpdateAllAccountsTest	4
3.6. TestDataFactory.....	4
4. Tests JavaScript du composant LWC.....	5
5. Comment lancer les tests	5
5.1. Tests Apex depuis Salesforce.....	5
5.2. Tests Apex depuis la ligne de commande.....	5
5.3. Tests Jest pour le LWC	5
6. Résultats de couverture obtenus	5
7. Vérification visuelle du composant LWC	7
8. Conclusion.....	7

1. Introduction

Ce document présente la stratégie de tests mise en place sur l'organisation Salesforce de Fasha, dans le cadre de la mission confiée par SFQUAL. L'objectif est double : prouver que les corrections apportées au code fonctionnent dans tous les cas de figure, et garantir qu'aucune régression ne pourra passer en production sans être détectée.

Salesforce impose une couverture de code Apex d'au moins 75 % pour autoriser un déploiement en production. J'ai cherché à dépasser ce minimum technique : un test n'a d'intérêt que s'il détecte un bug avant sa mise en production.

2. Stratégie de tests

J'ai choisi une approche en deux niveaux, qui couvre à la fois la logique Apex côté serveur et le composant Lightning Web Component (LWC) côté interface.

2.1. Tests Apex

Chaque classe de la couche métier (Service, Selector, Trigger Handler, Controller, Batch) a sa propre classe de test dédiée. Cela me permet d'isoler les responsabilités : si un test échoue, je sais tout de suite dans quelle couche se trouve le problème.

2.2. Tests JavaScript (Jest)

Le composant LWC orders est testé avec Jest, le framework officiel recommandé par Salesforce pour les LWC. Cela me permet de simuler les retours du serveur Apex et de vérifier que l'affichage réagit correctement dans tous les cas (succès, erreur, valeur nulle).

3. Tests Apex en détail

Voici les classes de tests que j'ai écrites, et les cas métier qu'elles couvrent.

3.1. AccountCAServiceTest

Vérifie le service métier qui recalcule le chiffre d'affaires des comptes. Cas couverts :

- Recalcul correct quand un compte possède des commandes au statut Activated.
- Aucun crash si on lui passe un Set d'Ids vide ou null.
- Les commandes au statut Draft ou Cancelled ne sont jamais comptées.

3.2. OrderSelectorTest

Vérifie la couche d'accès aux données. C'est la seule classe du projet qui contient du SOQL sur Order. Cas couverts :

- Retour vide si on lui passe un Set d'Ids vide ou null.
- Filtrage correct par statut.
- Agrégation correcte par compte (SUM groupée).

3.3. OrderTriggerHandlerTest

Ce test est le plus complet du projet : il vérifie le comportement du trigger dans tous les contextes possibles :

- Insertion d'une commande Activated : le CA du compte est recalculé.
- Transition Draft vers Activated : recalcul déclenché.
- Transition Activated vers Draft : recalcul déclenché (le CA doit diminuer).
- Suppression d'une commande Activated : recalcul déclenché.
- Modification triviale (changer un libellé) d'une commande Activated : pas de double comptage.
- Changement du compte rattaché à une commande Activated : les deux comptes (ancien et nouveau) sont recalculés.
- Test bulk sur 200 commandes simultanées : aucune exception de limite gouverneur.

Ce dernier test (200 commandes en parallèle) confirme que le trigger est bulk-safe. Avant correction, ce même scénario faisait planter l'org avec System.LimitException: Too many SOQL queries: 101.

3.4. MyTeamOrdersControllerTest

Vérifie le contrôleur Apex qui alimente le composant LWC orders. Cas couverts :

- Retour zéro si on passe un accountId null.
- Somme correcte quand le compte a des commandes Activated.
- Comportement attendu si le compte n'a aucune commande Activated.

3.5. UpdateAllAccountsTest

Vérifie le batch utilisé pour recalculer le CA de tous les comptes (utile en migration de données ou en audit). Cas couverts :

- Le batch ne charge que les comptes ayant au moins une commande Activated (filtre dans start()).
- Le batch produit le même résultat que le trigger pour un compte donné.
- Le batch traite correctement plusieurs comptes en une seule exécution.

3.6. TestDataFactory

Cette classe n'est pas testée en elle-même (elle ne contient pas de logique métier), mais elle est utilisée par toutes les autres classes de test. Elle me permet de créer en une ligne un compte, une commande, ou un lot de 200 commandes avec leurs OrderItem. Sans cette factory, chaque test recopierait vingt lignes de configuration et serait fragile.

4. Tests JavaScript du composant LWC

Le composant orders affiche le total des commandes Activated d'un compte sur la fiche du compte. Le fichier orders.test.js couvre quatre scénarios d'affichage :

- Le compte a un total supérieur à zéro : le bloc vert s'affiche avec le montant formaté en euros.
- Le compte a un total de zéro : le bloc rouge (message d'erreur) s'affiche.
- Le serveur retourne null : le bloc rouge s'affiche.
- Le serveur retourne une erreur : le bloc rouge s'affiche.

Pour ces tests j'utilise createApexTestWireAdapter, fourni par le package officiel @salesforce/sfdx-lwc-jest. Cela me permet de simuler la réponse de la méthode Apex sans appeler réellement le serveur.

5. Comment lancer les tests

5.1. Tests Apex depuis Salesforce

Se connecter à l'organisation Salesforce avec un profil System Administrator, puis :

- Cliquer sur l'icône engrenage en haut à droite, puis Setup.
- Barre de recherche : taper Apex Test Execution, cliquer sur le lien.
- Cliquer sur le bouton Select Tests, sélectionner toutes les classes de test, cliquer Run.
- Patienter quelques secondes. La page se met à jour automatiquement avec les résultats.

5.2. Tests Apex depuis la ligne de commande

Depuis le dossier du projet, en ligne de commande :

- `sf apex run test --test-level RunLocalTests --code-coverage --result-format human`
- Le rapport s'affiche directement dans le terminal, avec le détail par classe.

5.3. Tests Jest pour le LWC

Depuis le dossier du projet, en local :

- `npm install` (la première fois uniquement).
- `npm run test:unit`
- Le rapport Jest s'affiche, vert si tout passe.

6. Résultats de couverture obtenus

Voici les résultats observés sur l'organisation Salesforce de Fasha après avoir lancé tous les tests Apex.

Couverture globale Apex



Code Coverage: 92%

Your overall code coverage is currently 92%. To deploy code to production, you must have at least 75%.

Application Test Execution

To run one or more Apex or flow unit tests, click Select Tests. To view the current Apex code coverage for an individual class or your organization, go to the [Apex Classes](#) page.



In Winter '26 and later, this page shows test details for multiple categories of tests, including Apex and flow tests. For more info about how to [Test Your Changes](#), go to Salesforce Help.

Select Tests... Developer Console Options... View Test History

Abort		Refresh	
Status	Class	Result	
Test Run: 2026-06-23 18:05:58, abderrahim1111999.eb149888aa84@agentforce.com, (6 test classes run)			
✓	[View] AccountCAServiceTest	(4/4) Test Methods Passed	
✓	[View] MyTeamOrdersControllerTest	(3/3) Test Methods Passed	
✓	[View] OrderSelectorTest	(4/4) Test Methods Passed	
✓	[View] OrderTriggerHandlerTest	(6/6) Test Methods Passed	
✓	[View] TestDataFactory	(0/0) Test Methods Passed	
✓	[View] UpdateAllAccountsTest	(2/2) Test Methods Passed	
Test Run: 2026-06-23 18:05:20, abderrahim1111999.eb149888aa84@agentforce.com, (1 test class run)			

Détail par classe Apex

Overall Code Coverage		
Class	Percent	Lines
Overall	92%	
AccountCAService	100%	13/13
MyTeamOrdersController	100%	8/8
OrderSelector	100%	11/11
OrderTrigger	100%	1/1
OrderTriggerHandler	86%	33/38
UpdateAllAccounts	90%	9/10

Résultats Jest (composant LWC)

> npm run test:unit:coverage

```
PS C:\Users\Hello\Desktop\Développeur_Salesforce\Projet_9\P9-Améliorez-organisation-Salesforce-pour-votre-entreprise> npm run test:unit:coverage
> salesforce-app@1.0.0 test:unit:coverage
> sfdx-lwc-jest --coverage

PASS force-app/main/default/lwc/orders/__tests__/orders.test.js
  c-orders
    ✓ affiche le total formate en euros quand la valeur est positive (33 ms)
    ✓ affiche le message d'erreur quand le total vaut 0 (4 ms)
    ✓ affiche le message d'erreur quand le total est null (5 ms)
    ✓ affiche le message d'erreur quand l'appel Apex echoue (4 ms)

File | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
-----|-----|-----|-----|-----|-----
All files | 100 | 100 | 100 | 100 | 
orders.js | 100 | 100 | 100 | 100 | 

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 4 passed, 4 total
Snapshots: 0 total
Time: 4.304 s
Ran all test suites.
```

> start coverage/lcov-report/index.html

All files

100% Statements 15/15

100% Branches 8/8

100% Functions 5/5

100% Lines 13/13

Press *n* or *j* to go to the next uncovered block, *b*, *p* or *k* for the previous block.

Filter:

File	Statements	Branches	Functions	Lines
orders.js	100%	15/15	100%	8/8

7. Vérification visuelle du composant LWC

Au-delà des tests automatiques, j'ai vérifié manuellement le composant orders sur la fiche d'un compte de l'organisation Fasha.

LWC orders - cas succès (montant supérieur à zéro)

The screenshot shows the Salesforce account page for Burlington Textiles Corp of America. The account type is Customer - Direct, with a phone number (336) 222-7000 and website www.burlington.com. The account owner is Orgfam EPIC. The account site is Apparel. The account is active. The account balance is \$248,000.00. The account has 1 order, which is activated. The order number is 00000000, the status is Activated, the order start date is 23/06/2028, and the contract number is 00000100. The account also has 1 contact, Jack Rogers, who is the VP, Facilities, with email jrogers@burlington.com and phone (336) 222-7000. The account has 1 command (order) with a total amount of 248,000.00 €.

LWC orders - cas erreur (aucune commande Activated)

The screenshot shows the Salesforce account page for Edge Communications. The account type is Customer - Direct, with a phone number (512) 757-6000 and website http://edgecomm.com. The account owner is Orgfam EPIC. The account site is Electronics. The account is active. The account balance is 0.00. The account has 0 orders. The account also has 2 contacts: Sean Forbes, CFO, with email sean@edge.com and phone (512) 757-6000, and Rose Gonzalez, SVP, Procurement, with email rose@edge.com and phone (512) 757-6000. The account has 4 opportunities. The account has 0 activated orders, with a total amount of 0.00 €.

8. Conclusion

La stratégie de tests mise en place couvre toutes les couches du code : la couche d'accès aux données (Selector), la couche métier (Service), la couche d'orchestration (Trigger Handler), la couche d'exposition au LWC (Controller), et le traitement asynchrone (Batch). Le test bulk sur 200 commandes confirme que les bugs d'origine ont été corrigés au niveau de leur cause, et non simplement contournés.

Le pipeline d'intégration continue, présenté dans le livrable 3, relance ces mêmes tests à chaque proposition de modification du code. C'est la garantie qu'aucune régression ne pourra atteindre la production sans être détectée.